

MO-EAF-04 — Fusión: perfil de potencia y regulación de electrodos

Código	Versión	Estado	Área	Dueño del proceso	Elaboró	Revisión técnica	Revisión de seguridad	Aprobó	Fecha	Próxima revisión
MO-EAF-04	0.1	Borrador para validación	Hornos — EAF-1 / EAF-2	C-07 Ingeniero de Proceso EAF / LF	experto-operativo-metalurgia	experto-operativo-metalurgia — visto bueno con observaciones, 2026-09-25	experto-seguridad-salud — visto bueno con observaciones, 2026-09-25	Pendiente (Gerente de Acería / Director)	2026-09-25	2027-09-25

Valores técnicos tomados de FT-ACE-001 v0.3. Lo marcado [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso] o [Supuesto] no se usa en planta hasta que C-07 lo valide.

1. Objetivo y alcance

Objetivo: fundir la carga en $\approx 42\text{--}44$ min de arco con 560 kWh/t (rango 520–600), arco estable, sin daño a bóveda y paneles, y con consumo de electrodo de 1.3–1.6 kg/t, siguiendo el perfil de potencia (taps del transformador y corriente) de cada etapa.

Alcance: desde el cierre de la bóveda tras la carga (MO-EAF-02) hasta el apagado del arco para el vaciado (MO-EAF-07): perforación, fusión de canasta, fusión con DRI en baño plano y afino. Incluye la vigilancia de la regulación automática de electrodos. **No incluye:** maniobras de alta tensión y mantenimiento del transformador (MM-EAF-04) ni de la hidráulica de brazos (MM-EAF-02).

2. Roles y responsabilidades

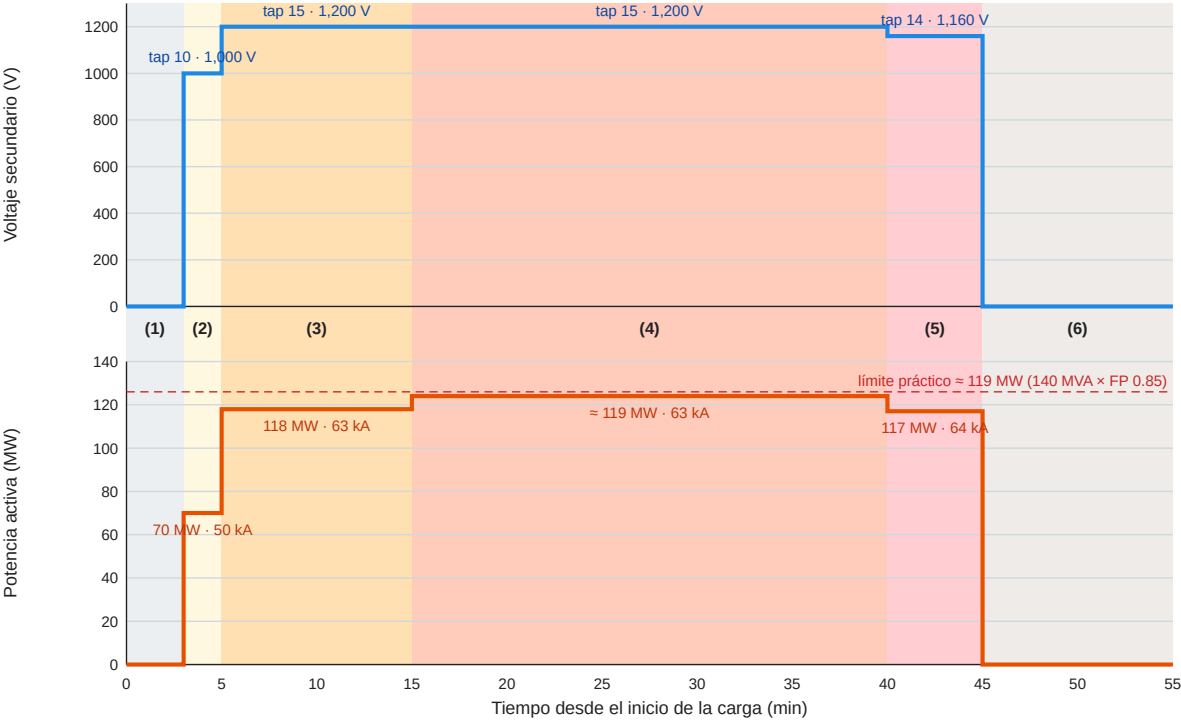
Rol	Responsabilidad en este proceso	R/A/C/I
C-07 Ingeniero de Proceso EAF / LF	Dueño. Define y mantiene los perfiles de potencia por receta, las consignas de impedancia y los límites.	A
S-01 Primer Hornero	Selecciona el perfil, energiza, vigila la regulación, cambia de etapa y responde a alarmas.	R
C-05 Supervisor de Hornos	Autoriza desviaciones del perfil y la operación con una fase en falla.	C
S-20 Electricista / S-21 Instrumentista	Atienden fallas del interruptor, del OLTC, de la regulación y de la medición.	C
S-02 Segundo Hornero	Informa de lo que ve en el horno (colapso, arco expuesto, escoria).	I

3. Descripción del proceso

El transformador de 140 MVA (secundario hasta 1,200 V, OLTC) alimenta 3 electrodos de grafito de 610 mm. El voltaje (tap) fija la longitud del arco; la regulación de electrodos mueve cada brazo con hidráulica para mantener la impedancia de consigna ($Z = V/I$) y con ello la corriente. **Arco largo = más potencia y más radiación a paredes:** solo se usa cuando el arco está cubierto (por chatarra o por escoria espumosa). Con arco expuesto se baja el tap.

Figura 4. Perfil de potencia típico del EAF (una canasta + DRI continuo)

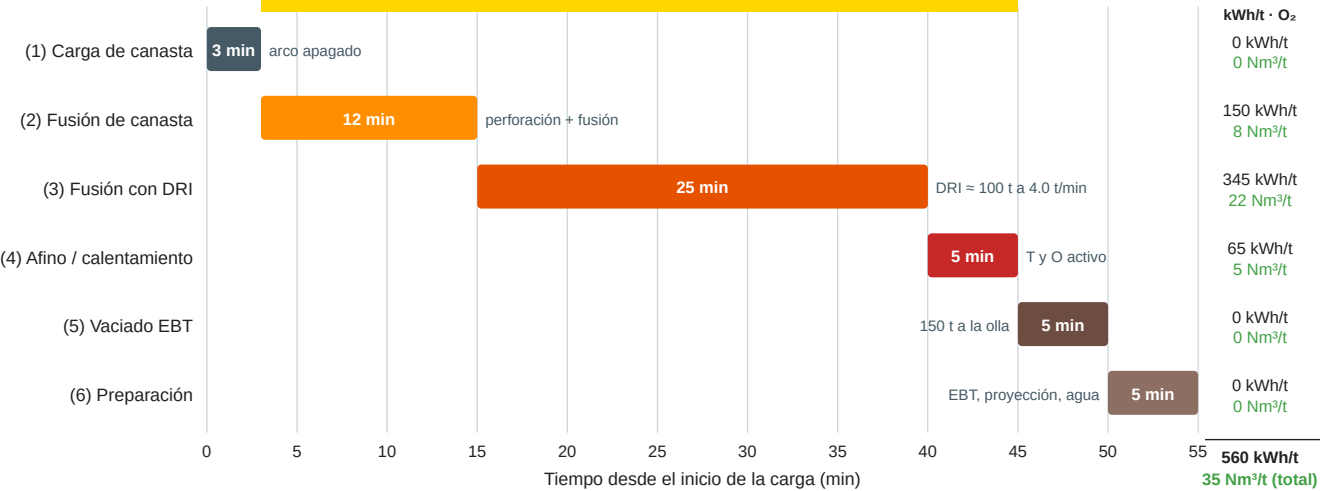
Transformador 140 MVA, secundario hasta 1,200 V, OLTC · tabla de taps ilustrativa [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]



Leyenda: línea azul = voltaje secundario (tap del OLTC); línea naranja = potencia activa (MW); texto = corriente de arco por fase (kA).
(1) Carga, arco apagado. (2) Perforación: tap medio y arco corto para proteger bóveda y paneles. (3) Fusión de canasta: tap máximo, arco largo cubierto por chatarra.
(4) Baño plano con DRI: tap máximo solo con escoria espumosa estable (arco cubierto); si la espuma cae, baja a tap 12–13. (5) Afino: tap 13–14.
(6) Vaciado y preparación, arco apagado. Energía resultante ≈ 560 kWh/t con 42 min de arco. [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]

Figura 3. Ciclo de colada del EAF (tap-to-tap 55 min, arco encendido 42 min)

Reparto típico por etapa para 150 t de vaciado · 1 canasta (55–70 t) + DRI continuo · [Validar con Ingeniería de Proceso]
(7) arco encendido 42 min

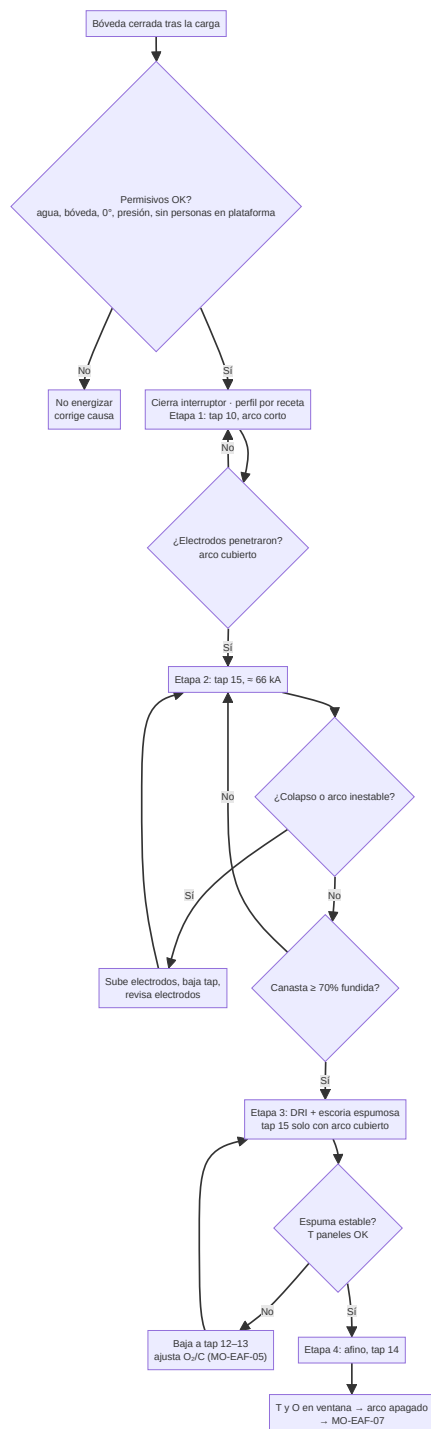


Leyenda y notas
(1) Carga: 3 min por canasta, arco apagado. Con 2.ª canasta suma ≈ 3 min más (tap-to-tap ≈ 58 min).
(2) Fusión de canasta: perforación con tap bajo (≈ 2 min), luego tap máximo con quemadores en modo quemador.
(3) DRI por el 5.º agujero a 30–35 kg/min/MW (≈ 3.6–4.2 t/min a ≈ 119 MW); inicia con ≥ 70% de la canasta fundida y escoria espumosa.
(4) Afino: DRI detenido, medición de T y O activo, ajuste final a 1,630 ± 15 °C. (5) Vaciado EBT de 150 t, adiciones, talón 20–30 t retenido.
(6) Preparación: inspección, llenado del EBT, proyección refractaria, verificación de agua. (7) Barra amarilla = arco encendido.
Nota (FT-ACE-001 v0.3): 560 kWh/t ≈ 84 MWh ≈ 42–44 min a ≈ 119 MW activos; cada +15 kWh/t alarga el arco ≈ 1 min.
Ver la inconsistencia registrada en MO-EAF-04. [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]

Perfil de referencia (1 canasta + DRI) — tabla de taps ilustrativa [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]:

Etapas	Tiempo (min de arco)	Tap / voltaje secundario	Corriente por fase	Potencia activa	Energía acumulada al final	Condición para pasar a la siguiente etapa
1. Perforación (bore-in)	0–2	Tap 10 · ≈ 1,000 V	≈ 50 kA	≈ 70–75 MW	≈ 17 kWh/t	Electrodos penetraron la chatarra (≈ 1 m [Validar]); arco cubierto
2. Fusión de canasta	2–12	Tap 15 · 1,200 V	≈ 66 kA	≈ 117 MW	≈ 150 kWh/t	Canasta ≥ 70% fundida, corriente estable (baño plano)
3. Baño plano con DRI	12–38	Tap 15 · 1,200 V (13–14 si la espuma baja)	≈ 67 kA	≈ 119 MW (límite)	≈ 490 kWh/t	DRI total cargado (≈ 100 t a ≈ 3.8 t/min)
4. Afino / calentamiento	38–44	Tap 14 · ≈ 1,160 V	≈ 66 kA	≈ 113 MW	≈ 560 kWh/t	T y O activo en ventana de vaciado (MO-EAF-06)

Límite físico (FT-ACE-001 v0.3 §2): $140 \text{ MVA} \times \text{FP} \approx 0.85 \approx \mathbf{119 \text{ MW activos}}$; el transformador no entrega más. $560 \text{ kWh/t} \times 150 \text{ t} = 84 \text{ MWh}$. La ficha calcula 42 min de arco con 119 MW constantes; como la perforación y el afino trabajan por debajo del límite, este perfil de referencia da **≈ 44 min**. Cada +15 kWh/t alarga el arco ≈ 1 min. Para cumplir 42 min hacen falta ≈ 535–545 kWh/t (más energía química o DRI caliente) o recortar el tiempo sin arco. C-07 valida el perfil real [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso].



4. Equipos y maquinaria

Equipo / componente	Función	Especificación clave	Condición para operar (verificación)
Transformador del horno	Suministra potencia	140 MVA; secundario hasta 1,200 V	Sin alarma de temperatura de aceite ni Buchholz; enfriamiento en servicio
Cambiador de derivaciones bajo carga (OLTC)	Cambia el voltaje (tap)	15 posiciones ilustrativas [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]	Contador de operaciones dentro de mantenimiento
Interruptor de vacío del horno	Energiza / desenergiza	Operaciones por colada ≈ 2–4	Contador y estado sin alarma
Compensación (SVC/STATCOM) si existe	Controla flicker y factor de potencia	[Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]	En servicio antes de energizar
Brazos, mástiles y regulación hidráulica	Posicionan electrodos	Regulación por impedancia; servoválvulas	Presión hidráulica en rango; sin fugas

Equipo / componente	Función	Especificación clave	Condición para operar (verificación)
Electrodos	Conducen la corriente	610 mm UHP; niple 4TPI	Longitud suficiente; sin grietas; juntas apretadas (MO-EAF-08)
Medición de corriente, voltaje y potencia	Control y registro	kA, V, MW, kWh	Lectura estable en las 3 fases
Termopares / flujo de calor de paneles	Detectan arco expuesto	Alarma T salida > 60 °C	Sin alarma

5. Parámetros de operación

Parámetro	Unidad	Objetivo	Rango normal	Alarma / límite	Acción si está fuera de rango	Dónde se mide
Energía eléctrica	kWh/t	560	520–600	> 600 o < 520	> 600: revisa pérdidas de tiempo, O ₂ , escoria, calidad del DRI; reporte a C-07. < 520: verifica medición y balance	Nivel 2
Tiempo de arco encendido	min	42–44	40–46	> 47	Registra causa (demoras, DRI, escoria)	Nivel 2
Potencia activa en baño plano	MW	≈ 119 (límite)	112–119	< 105 sostenido	Revisa espuma, tap, regulación. No se puede pasar de ≈ 119 MW (140 MVA × FP 0.85)	HMI
Corriente por fase (etapas 2–3)	kA	66–67	58–67	> 67 kA (nominal: 140 MVA / ($\sqrt{3} \times 1,200 \text{ V}$) ≈ 67 kA)	La regulación reduce; si persiste, baja tap	HMI
Desbalance de corriente entre fases	%	≤ 5	0–10 [Supuesto]	> 10% por > 30 s	Revisa electrodo corto, colapso o falla de regulación	HMI
Cortocircuitos (electrodo en contacto con carga)	n/min	0	≤ 2 en perforación	> 5/min	Revisa consigna de impedancia y velocidad de regulación	HMI / nivel 2
T de salida de panel	°C	≤ 50	35–55	> 60 °C	Baja tap 2 posiciones; mejora espuma (MO-EAF-05)	HMI
Δ caudal de agua	%	≤ 1	0–2	> 2% alarma; > 4% disparo	Ver MO-EAF-01 §9	HMI
Consumo de electrodo	kg/t	1.4	1.3–1.6	> 1.7	Revisa roturas, oxidación lateral (O ₂ cerca de columnas), corriente	Nivel 2 (por turno)
Presión del horno	Pa	–10	–5 a –15	> 0 Pa	Revisa DES; no subas tap	HMI
Ruido de arco / THD de corriente	—	Bajo con espuma	—	Alto en baño plano	Arco expuesto: mejora espuma, baja tap	HMI / percepción

6. Seguridad

6.1 Peligros y controles críticos

Peligro	Consecuencia	Control crítico	Verificación
Energizar con personas en plataforma de bóveda o de electrodos	Electrocución, quemadura por arco	★ Llave cautiva para el acceso de rutina (una llave por persona; sin todas las llaves en el tablero no cierra el interruptor) o LOTO completo para intervenir el equipo (MS-ACE-02 §6.4)	Tablero de llaves completo; prueba mensual del sistema; VCC
Arco con fuga de agua	Explosión	★ Disparo automático > 4%; no rearmar sin liberar la fuga	Prueba del enclavamiento (mantenimiento)
Arco expuesto con tap alto	Perforación de paneles → fuga de agua	★ Tap alto solo con arco cubierto; bajar tap ante T de panel > 60 °C	Tendencias de panel

Peligro	Consecuencia	Control crítico	Verificación
Rotura de electrodo	Caída de trozos, cortocircuito, proyección	Perfil de perforación; acomodo de canasta; juntas apretadas	Registro de roturas
Campo magnético y alta corriente	Afecta marcapasos; calentamiento de objetos	Señalización; personal con implantes no entra a zona de barras	Examen médico
Ruido > 100 dB(A) y radiación UV/IR	Hipoacusia; lesiones oculares	Púlpito cerrado; EPP auditivo y visual en piso	Dosimetría (NOM-011)
Colapso de chatarra	Salpicadura, rotura de electrodo	Subir electrodos y bajar tap	Observación S-02

6.2 EPP obligatorio

En púlpito: ropa ignífuga y calzado de seguridad. En piso del horno: casco, careta con visor dorado, ropa ignífuga, chaqueta aluminizada frente a la puerta, guantes, botas metatarsales, doble protección auditiva con arco encendido, detector personal multigás (CO 25/200 ppm; MS-ACE-06).

6.3 Permisos, bloqueos y zonas de exclusión

- **Permisivos para energizar** [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]: bóveda cerrada y asentada, horno a $0^\circ \pm 2^\circ$, agua en rango ($\Delta \leq 2\%$, $P \geq 3$ bar), hidráulica en presión, presión del horno negativa, todas las llaves cautivas en el tablero, compensación en servicio.
- ★ Nadie sube a la plataforma de electrodos o de bóveda con el interruptor cerrado. Toda subida = interruptor abierto + **llave cautiva** (acceso de rutina, una llave por persona) o **LOTO completo** (intervención en el equipo, entrada a la bóveda o sistema de llaves en falla), según MS-ACE-02 §6.4.
- Con disparo por fuga de agua: nadie a menos de 25 m del horno hasta que C-05 y C-07 autoricen (MS-ACE-03).
- Zona de barras (bus) y transformador: acceso solo para S-20 con permiso eléctrico (NOM-029).

7. Calidad

Variable crítica de calidad	Especificación	Método / frecuencia	Registro	Defecto si falla
Temperatura al final del afino	$1,630 \pm 15^\circ\text{C}$ (según grado)	Termopar desechable (MO-EAF-06)	Nivel 2	Sobre-T: refractario, N; baja T: congelamiento en olla
Captura de nitrógeno	Mínima: arco cubierto por espuma	N al vaciado ≤ 50 ppm [Supuesto]	Laboratorio	N alto en bajo carbono
Energía por colada	560 kWh/t (520–600)	Por colada	Nivel 2	Costo; indica problema de escoria o DRI
Consumo de electrodo	1.3–1.6 kg/t	Por turno	Nivel 2	Costo; roturas

8. Procedimiento paso a paso

#	Paso	Cómo hacerlo (detalle y medición)	Criterio de aceptación	★	Rol
1	Verifica permisivos	Revisa en HMI: bóveda, 0° , agua, hidráulica, presión, llaves cautivas completas.	Todos en verde	★	S-01
2	Selecciona el perfil	Elige el perfil de la receta del grado y número de canastas.	Perfil correcto en nivel 2		S-01
3	Energiza	Confirma por CCTV y radio plataformas vacías y todas las llaves cautivas en el tablero; avisa por radio "arco en 10 s"; cierra el interruptor.	Arco en las 3 fases	★	S-01

#	Paso	Cómo hacerlo (detalle y medición)	Criterio de aceptación	★	Rol
4	Perfora	Tap 10, regulación automática. Vigila cortocircuitos y desbalance.	Penetración en $\approx$ 2 min		S-01
5	Pasa a fusión	Tap 15 con arco cubierto por chatarra. Quemadores en modo quemador (MO-EAF-05).	$\approx$ 66 kA, $\approx$ 117 MW		S-01
6	Vigila colapsos	Si la corriente se dispara o cae de golpe, sube electrodos, baja tap y confirma integridad.	Sin rotura	★	S-01
7	Detecta baño plano	Corriente estable, ruido baja, energía $\geq$ 150 kWh/t.	Baño plano		S-01
8	Inicia DRI y espuma	Arranca MO-EAF-03 y MO-EAF-05. Mantén tap 15 solo si la espuma cubre el arco.	T panel $\leq$ 60 °C	★	S-01
9	Ajusta tap por espuma	Espuma baja: tap 12–13 y corrige O ₂ /C. Espuma estable: tap 15.	Arco estable		S-01
10	Afino	DRI detenido; tap 14; medición de T y O (MO-EAF-06).	T y O en ventana		S-01 / S-02
11	Apaga el arco	Abre el interruptor; sube electrodos a posición de vaciado.	Interruptor abierto		S-01
12	Registra	kWh/t, min de arco, MW promedio, roturas, alarmas.	Registro completo		S-01

9. Condiciones anormales y respuesta

Síntoma / alarma	Causa probable	Acción inmediata	A quién avisar
Arco inestable (corriente oscilante, ruido alto)	Arco expuesto, escoria poco espumosa, colapso	Baja tap 2 posiciones; corrige O ₂ /C; baja tasa de DRI	C-07
Colapso de chatarra	Canasta mal acomodada, pesados arriba	Sube electrodos, baja tap, revisa electrodos y corriente	C-05
Rotura de electrodo	Colapso, junta floja, pieza pesada	Abre interruptor; evalúa: trozo en el baño se funde; columna corta → MO-EAF-08	C-05
Disparo por fuga de agua (> 4%)	Panel o bóveda perforado	 No rearmes; no inclines ni muevas electrodos; evacúa a $\geq$ 25 m (MS-ACE-03); aplica MO-EAF-01 §9 y MS-ACE-09	C-05, C-04, C-07, Mantenimiento
T de panel > 60 °C	Arco expuesto, escoria baja	Baja tap; mejora espuma; si no baja, aísla el panel con C-05	C-05
Desbalance > 10%	Electrodo corto, regulación en falla	Revisa longitudes; pasa la fase a manual solo con autorización de C-05	C-05, S-21
Disparo de sobrecorriente o del interruptor	Cortocircuito prolongado, falla eléctrica	No rearmes más de 1 vez sin revisar; S-20 investiga	S-20, C-05
Electrodo baja solo (deriva hidráulica)	Fuga o falla de servoválvula	Abre interruptor; bloquea hidráulica; LOTO completo (no basta la llave cautiva)	S-22, C-05
Alarma del transformador	Temperatura, Buchholz	Desenergiza según OEM	S-20, C-12

10. Registros

- Perfil ejecutado por colada: taps, kA, MW, kWh/t, min de arco, cortocircuitos (nivel 2).
- Consumo de electrodos y roturas (bitácora).
- Alarmas y disparos eléctricos con causa.
- Operaciones del OLTC y del interruptor (mantenimiento).

11. Competencia requerida y certificación

Rol	Nivel requerido (1–4)	Formación teórica (h)	OJT supervisado (h / eventos)	Evaluación (pasos ★)	Vigencia
S-01 Primer Hornero	3	32 (eléctrica del EAF, regulación, perfiles, escoria)	160 h / 60 coladas + simulador	Pasos 1, 3, 6, 8 + escenarios de disparo por agua y arco inestable	24 meses (TD-P07)
C-05 Supervisor de Hornos	4	32 + evaluador	—	Evaluación de perfiles y respuesta a anomalías	24 meses
C-07 Ingeniero de Proceso	4	40	—	Diseño de perfil y análisis energético	24 meses

Lista corta de verificación de pasos ★:

1. Enumera los permisivos para energizar, verifica las llaves cautivas completas y confirma plataformas vacías antes de cerrar el interruptor (pasos 1 y 3); distingue llave cautiva de LOTO completo (MS-ACE-02 §6.4).
2. Explica por qué el tap alto solo se usa con arco cubierto.
3. Responde a un colapso de chatarra sin romper electrodos.
4. No rearma tras un disparo por fuga de agua.
5. Lee T de panel y reacciona antes de 60 °C.

12. Referencias

- FT-ACE-001 §2; CAT-ACE-001; MO-EAF-02, MO-EAF-03, MO-EAF-05, MO-EAF-06, MO-EAF-08; MM-EAF-02, MM-EAF-04.
- MS-ACE-02 (LOTO), MS-ACE-03, MS-ACE-09.
- NOM-029-STPS (mantenimiento eléctrico), NOM-022-STPS (electricidad estática), NOM-011-STPS (ruido), NOM-017-STPS — verificar con Jurídico Laboral / SSO.
- Manual OEM del transformador, OLTC, interruptor y regulación de electrodos [por referenciar].
- TD-P07.

13. Control de cambios

Versión	Fecha	Cambio	Autor
0.1	2026-09-25	Emisión inicial para validación. Registra inconsistencia energía vs. tiempo de arco.	experto-operativo-metalurgia
0.1	2026-09-25	Revisión técnica cruzada contra FT-ACE-001 v0.3: energía 560 kWh/t (520–600), potencia activa ≤ 119 MW, corrientes por etapa y perfil de referencia recalculado (≈ 44 min de arco a 560 kWh/t; propuesta a la ficha).	experto-operativo-metalurgia